Autor: **Pablo García Mangas** Versió: **v2.0**

1. Sumes Binaries

Per realitzar sumes en binari s'apliquen les regles bàsiques additives ($0+0=0$, $0+1=1$, $1+0=1$, $1+1=10$, on es porta 1 a la columna següent). A la primera filera s'indiquen els acarreus (*carry*) generats entre columnes.

Exemple 1

Acarreus:	011110		
	100111	(39)	
+	001111	(15)	
	110110	(54)	✓

Exemple 2

Acarreus:	111110		
	011011	(27)	
+	000101	(5)	
	100000	(32)	✓

—

2. Restes Binaries mitjançant Complement a 2 (Ca2)

La resta en circuits digitals s'executa transformant el subtrahend al seu Complement a 2 ($Ca2$) i sumant-lo directament al minuend:

$$\text{Resta: } A - B = A + Ca2(B)$$

On el Complement a 2 s'obté invertint tots els bits ($Ca1$) i sumant-hi 1: $Ca2(B) = Ca1(B) + 1$.

Exemple 1: $78_{10} - 36_{10}$

Volem calcular la resta $1001110_2 - 100100_2$:

1. Igualem el nombre de bits afegint un zero a l'esquerra del subtrahend: 0100100_2. 2. Calculem el Complement a 1 ($Ca1$) del subtrahend invertint els bits:

$$Ca1(0100100) = 1011011$$

Llicència CC BY-SA 4.0

3. Calculem el Complement a 2 ($Ca2$) sumant-hi 1:

$$Ca2(0100100) = 1011011 + 1 = 1011100$$

4. Sumem el minuend amb el $Ca2$ del subtrahend:

Acarreus:	`0111000`	
	`1001110`	(78)
+	`1011100`	($Ca2$ de 36)
	`(1)0101010`	(42)

Descartem l'acarreu final de l'esquerra `(1)`. El resultat és `0101010` (42_{10}).

Comprovació en decimal: $78 - 36 = 42$. ✓

—

Exemple 2: $56_{10} - 7_{10}$

Volem calcular la resta $111000_2 - 000111_2$:

1. Calculem el Complement a 1 ($Ca1$) del subtrahend:

$$Ca1(000111) = 111000$$

2. Calculem el Complement a 2 ($Ca2$) sumant-hi 1:

$$Ca2(000111) = 111000 + 1 = 111001$$

3. Sumem el minuend amb el $Ca2$ del subtrahend:

Acarreus:	`110000`	
	`111000`	(56)
+	`111001`	($Ca2$ de 7)
	`(1)110001`	(49)

Descartem l'acarreu final de l'esquerra `(1)`. El resultat és `110001` (49_{10}).

Comprovació en decimal: $56 - 7 = 49$. ✓

Llicència CC BY-SA 4.0